



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 27, 2025

SINCRONIZACIÓN NEURONAL HUMANA CON FRECUENCIAS ELF: EVALUACIÓN MEDIANTE MÉTRICAS DE KURAMOTO

Abstract

La sincronización neuronal en presencia de campos electromagnéticos de muy baja frecuencia (ELF, *Extremely Low Frequency*) constituye un área de estudio que vincula la dinámica de redes neuronales con fenómenos electromagnéticos naturales y artificiales. Este artículo examina, con un enfoque técnico y riguroso, la evaluación de la coherencia de fase neuronal mediante métricas de Kuramoto, ampliamente utilizadas en física de sistemas complejos y neurociencia computacional. Se revisan hallazgos empíricos y modelos teóricos que describen cómo las oscilaciones corticales pueden acoplarse a frecuencias ELF ($\approx 0.1\text{--}100\text{ Hz}$), analizando la plausibilidad de efectos moduladores en la actividad cerebral humana. Se incluyen propuestas de programas de seguimiento para cuantificar el acoplamiento fase-frecuencia y se discuten limitaciones metodológicas, evitando fuentes con conflictos de interés y priorizando trabajos de investigadores de reconocido prestigio académico.

Palabras clave Sincronización neuronal; Frecuencias ELF; Modelo de Kuramoto; Coherencia de fase; EEG; Magnetoencefalografía; Seguimiento experimental.

Introducción

La hipótesis de que las oscilaciones neuronales puedan sincronizarse con campos ELF se sustenta en principios de resonancia y acoplamiento de fase. Estas frecuencias coinciden con ritmos cerebrales fundamentales —delta, theta, alfa y beta—, lo que sugiere posibles interacciones entre campos exógenos y endógenos. El marco de Kuramoto, desarrollado para

describir el acoplamiento de osciladores, proporciona herramientas matemáticas para evaluar la coherencia de fase en redes neuronales distribuidas.

Fundamentos Teóricos

Campos ELF y entorno terrestre

Los campos ELF (0.1–300 Hz) se generan de forma natural en la cavidad ionosfera–superficie (resonancias de Schumann) y artificialmente por infraestructuras eléctricas. Estudios geofísicos han caracterizado su estabilidad espectral y amplitudes típicas en el rango de pT a nT, magnitudes que requieren instrumentación de alta sensibilidad para su detección.

Dinámica de Kuramoto

El modelo de Kuramoto describe N osciladores con frecuencias naturales heterogéneas y acoplamiento sinusoidal. La orden de sincronía global se cuantifica mediante el parámetro complejo $(R e^{i\psi})$, donde $R \in [0,1]$ indica el grado de coherencia de fase. Adaptaciones para neurociencia permiten estimar el acoplamiento entre regiones corticales a partir de registros EEG o MEG, proporcionando métricas robustas de sincronización.

Neurofisiología de la sincronización

Las redes corticales exhiben acoplamiento de fase espontáneo que facilita la integración de información. La susceptibilidad a campos eléctricos débiles (<1 V/m) se ha demostrado en experimentos de estimulación transcraneal alterna (tACS), lo cual sustenta la posibilidad de interacciones con campos ELF ambientales.

Evidencia Experimental

- Electroencefalografía de alta densidad: Estudios con tACS en frecuencias alfa han mostrado arrastre de fase medible (Herrmann et al., 2016).
- Magnetoencefalografía (MEG): Investigaciones de S. Palva y colegas evidencian sincronización de redes de largo alcance evaluada con métricas de Kuramoto.
- Exposición controlada a ELF: Experimentos en cámaras de Helmholtz han reportado cambios sutiles en potencia espectral EEG (Crasson et al., 1999), si bien con variabilidad interindividual significativa.

Metodologías y Métricas

Adquisición de señales

La calidad de datos EEG/MEG exige sistemas de bajo ruido y calibración frente a artefactos eléctricos. La densidad de electrodos, la frecuencia de muestreo y el filtrado son determinantes para evaluar sincronía con precisión.

Análisis de Kuramoto

El cálculo del parámetro R requiere estimación de fase instantánea, comúnmente mediante transformada de Hilbert o wavelet. Se describen estrategias para separar acoplamiento espurio de coherencia genuina, incluyendo análisis de surrogate data.

Programas de seguimiento

Propuestas de investigación estructurada:

- Seguimiento de campo ambiental: Instalación de magnetómetros de pT en paralelo con EEG para correlacionar variaciones ELF naturales.
- Seguimiento longitudinal: Cohortes humanas expuestas a distintos entornos ELF (urbano/rural) con registro de sincronía cortical.
- Seguimiento de laboratorio: Aplicación controlada de ELF sinusoidal con variación de amplitud y fase, midiendo cambios en R .

Discusión Integrada

La literatura científica muestra que, aunque el acoplamiento de fase neuronal puede ser modulado por campos eléctricos débiles, la magnitud de los campos ELF naturales suele estar por debajo de los umbrales de estimulación directa. Sin embargo, la coincidencia espectral con ritmos cerebrales sugiere que fenómenos de resonancia estocástica o acoplamiento no lineal podrían amplificar efectos en determinadas condiciones. Las métricas de Kuramoto proporcionan una vía analítica sólida para diferenciar sincronía endógena de arrastre exógeno.

6. Implicaciones Teóricas

La posible sincronización neuronal con ELF implica una interacción sutil entre cerebro y entorno electromagnético, con relevancia para comprender mecanismos de cronobiología, cognición y posibles perturbaciones ambientales. El enfoque desde la física de sistemas complejos facilita una perspectiva unificadora de procesos cerebrales y geofísicos.

Resumen

- La sincronización neuronal puede evaluarse rigurosamente mediante el modelo de Kuramoto.
- Campos ELF naturales y artificiales se solapan con ritmos cerebrales, planteando la posibilidad de acoplamiento de fase.
- Evidencia experimental indica efectos modestos, dependientes de la intensidad y de la susceptibilidad individual.
- Programas de seguimiento propuestos: registro simultáneo EEG-magnetómetro, estudios longitudinales y experimentos controlados en laboratorio.
- Las implicaciones abarcan cronobiología, neurociencia de la cognición y neurofísica ambiental.

Referencias

1. Kuramoto, Y. (1984). *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*.
Texto fundacional del modelo de osciladores acoplados que define el marco teórico para la evaluación de sincronización de fase.
2. Herrmann, C. S., et al. (2016). "Transcranial alternating current stimulation: a review of the underlying mechanisms and modulation of cognitive processes." *Frontiers in Human Neuroscience*, 10:279.
Revisión exhaustiva que demuestra la capacidad de corrientes alternas débiles para modular oscilaciones neuronales.
3. Palva, S., & Palva, J. M. (2018). "Functional roles of alpha-band phase synchronization in local and large-scale cortical networks." *Frontiers in Psychology*, 9:1901.
Evidencia de acoplamiento de fase de largo alcance en el cerebro humano, analizado con métricas de Kuramoto.
4. Crasson, M., et al. (1999). "Exposure to a 50 Hz magnetic field does not alter cognitive performance in humans." *Bioelectromagnetics*, 20(8), 524-531.
Estudio experimental con exposición controlada a ELF, útil para contextualizar los límites de efectos medibles.
5. Pikovsky, A., Rosenblum, M., & Kurths, J. (2001). *Synchronization: A Universal Concept in Nonlinear Sciences*. Cambridge University Press.
Referencia clave para comprender la sincronización en sistemas complejos, aplicable a redes neuronales.

Descripción matemática más detallada

A continuación presento una exposición técnica y condensada de los elementos matemáticos necesarios para modelar y cuantificar la sincronización neuronal con campos ELF usando el marco de Kuramoto y extensiones relevantes para señales reales (EEG/MEG). Incluiré formulaciones, pasos prácticos para estimación desde datos y criterios estadísticos para evaluar significancia. Mantengo el lenguaje técnico y ofrezco fórmulas explícitas que pueden incorporarse directamente en implementaciones numéricas.

Modelo de Kuramoto básico y parámetros de interés

El modelo clásico de Kuramoto para NN osciladores de fase $\{\theta_i(t)\}_{i=1}^N$ viene dado por

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t)), \quad i = 1, \dots, N,$$

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t)), \quad i = 1, \dots, N,$$

donde:

- ω_i es la frecuencia natural del oscilador i (distribuida según alguna densidad $g(\omega)$),
- K es el acoplamiento global (positivo favorece sincronización).

Se define el parámetro de orden complejo

$$R(t)e^{i\psi(t)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)},$$

$$R(t)e^{i\psi(t)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)},$$

con $R(t) \in [0, 1]$ que mide la coherencia de fase global y $\psi(t)$ la fase media.

Reescribiendo la dinámica con R obtenemos

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i + KR(t)\sin(\psi(t) - \theta_i(t)).$$

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i + KR(t)\sin(\psi(t) - \theta_i(t)).$$

Interpretación práctica: si R se acerca a 1, las fases están muy alineadas; si R está cerca de 0, las fases están dispersas.

Inclusión de un campo ELF externo (forzamiento)

Para modelar un campo ELF externo con fase $\phi_{\text{ext}}(t)$ y amplitud A (por ejemplo un campo sinusoidal a frecuencia Ω), añadimos un término de forzamiento directo:

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i) + \gamma_i A \sin(\phi_{\text{ext}}(t) - \theta_i(t)),$$

$$\dot{\theta}_i(t) = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i) + \gamma_i A \sin(\phi_{\text{ext}}(t) - \theta_i(t)),$$

donde γ_i modela la sensibilidad del oscilador i al campo externo (puede ser constante γ o

heterogénea). Para un campo puramente sinusoidal $\phi_{\text{ext}}(t) = \Omega t + \phi_0$

En forma media (mean-field) la interacción con el campo se incorpora como una competencia entre acoplamiento interno KK y forzamiento externo $\gamma A \gamma A$. En parámetros adimensionales suele estudiarse el cociente $\Gamma = \gamma A / K \Gamma = \gamma A / K$ para delimitar regiones de sincronización (p. ej. *Arnold tongues*).

Límite continuo y reducción de Ott–Antonsen

En el límite $N \rightarrow \infty$ con densidad de fases $f(\theta, \omega, t)$, la ecuación de continuidad es

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \theta}(v(\theta, \omega, t)f) = 0,$$

$$\partial_t f + \partial_\theta (v(\theta, \omega, t)f) = 0,$$

con $v(\theta, \omega, t)$ la velocidad angular dada por la RHS del modelo. La ansatz de Ott–Antonsen (OA) permite reducir la dinámica infinita a una ecuación de orden finito para el parámetro complejo $Z(t)$ (equivalente a $\text{Re}^{i\psi} \text{Re}^{i\psi}$) si la distribución de frecuencias $g(\omega)$ es lorentziana. Bajo OA se obtiene una ecuación cerrada tipo

$$\dot{Z} = i\Omega_0 Z + \frac{K}{2} (Z - Z^*) |Z|^2 + \frac{\gamma A}{2} (e^{i\phi_{\text{ext}}} - Z^2 e^{-i\phi_{\text{ext}}}) - \Delta Z,$$

$$\dot{Z} = i\Omega_0 Z + 2K(Z - Z^*) |Z|^2 + 2\gamma A(e^{i\phi_{\text{ext}}} - Z^2 e^{-i\phi_{\text{ext}}}) - \Delta Z,$$

donde Ω_0 y Δ son parámetros de la distribución $g(\omega)$ (centro y ancho). Esta reducción es muy útil para explorar bifurcaciones, estados parcialmente sincronizados y respuesta a forzamiento externo.

Entrenamiento y condición de bloqueo de fase

Para un oscilador individual forzado por $\phi_{\text{ext}}(t) = \Omega t$, el cambio de variable a fase relativa $\varphi_i = \theta_i - \Omega t$ conduce a

$$\dot{\varphi}_i = \omega_i - \Omega - KR \sin(\varphi_i) - \gamma_i A \sin(\varphi_i - \phi_0).$$

$$\dot{\varphi}_i = \omega_i - \Omega - KR \sin(\varphi_i) - \gamma_i A \sin(\varphi_i - \phi_0).$$

En régimen estacionario de bloqueo de fase (entrainment) $\dot{\varphi}_i = 0$, por lo que existe solución si

$$|\omega_i - \Omega| \leq |\gamma_i A + KR|.$$

$$|\omega_i - \Omega| \leq |\gamma_i A + KR|.$$

Esto delimita la banda de bloqueo: osciladores con frecuencia natural suficientemente cercana a Ω quedan atrapados por el forzamiento y contribuyen a aumentar RR . En presencia de ruido, la condición se suaviza.

Modelos con ruido (Langevin) y efectos finitos

Añadiendo ruido blanco aditivo $\xi_i(t)$ ($\xi_i(t)$ (intensidad $2D$):

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) + \gamma_i A \sin(\phi_{\text{ext}} - \theta_i) + \sqrt{2D} \xi_i(t).$$

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i) + \gamma_i A \sin(\phi_{\text{ext}} - \theta_i) + \sqrt{2D} \xi_i(t).$$

Notas sobre resolución temporal y bandas ELF

- ELF cubre sub-Hz hasta decenas de Hz; cuando se interesa por frecuencias muy bajas (<1 Hz) la ventana temporal debe ser larga para estimaciones confiables (por ejemplo, 60–300 s).
- Para bandas próximas a ritmos corticales (1–30 Hz) la resolución de ventana puede ser 2–10 s, balanceando sesgo-varianza.

Resumen matemático — fórmulas clave

- Kuramoto: $\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_j \sin(\theta_j - \theta_i)$
- Orden: $Re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_j e^{i\theta_j}$
- Forzamiento externo: término $\gamma A \sin(\phi_{\text{ext}} - \theta_i)$
- PLV: $PLV_{ab} = \left| \frac{1}{T} \sum_t e^{i(\phi_a - \phi_b)} \right|$

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN

ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021
doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3}*

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL
SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA
(SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate